

StudyMentor – Gereksinim Analizi Raporu (Software Requirements Specification)

Versiyon: 1.0

Tarih: 20.07.2026

Hazırlayan: Fatma Nur Karagöz

Proje Türü: Web Tabanlı Yapay Zekâ Destekli Öğrenme ve Kişisel Gelişim Platformu

1. Giriş

1.1 Amaç

Bu dokümanın amacı, StudyMentor platformunun fonksiyonel ve fonksiyonel olmayan gereksinimlerini, sistem mimarisini, kullanıcı ihtiyaçlarını ve teknik kısıtlarını mühendislik bakış açısıyla tanımlamaktır.

1.2 Kapsam

StudyMentor; ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerinin akademik başarılarını artırmayı, çalışma alışkanlıklarını analiz etmeyi ve kişisel gelişim süreçlerini desteklemeyi amaçlayan yapay zekâ destekli bir platformdur.

Platform;

- Kişiselleştirilmiş çalışma planı
- Sınav takibi
- Ders analizi
- Alışkanlık yönetimi
- Günlük (journal)
- AI destekli öneriler
- Veri analizi ve makine öğrenmesi

özelliklerini içerecektir.

2. Problem Tanımı

Mevcut çalışma planlama uygulamaları çoğunlukla görev takibi seviyesinde kalmakta, öğrencinin davranışlarını analiz ederek kişiselleştirilmiş öneriler sunamamaktadır.

Başlıca problemler:

- Düzensiz çalışma alışkanlığı
- Hangi derse öncelik verileceğinin bilinmemesi

- Eksik konuların takip edilememesi
- Motivasyon düşüklüğü
- Kişisel gelişim hedeflerinin akademik süreçten kopuk olması

StudyMentor bu problemleri veri odaklı analiz ve yapay zekâ destekli önerilerle çözmeyi hedeflemektedir.

3. Proje Vizyonu

StudyMentor, öğrencinin yalnızca ders programını yöneten bir uygulama değil; çalışma alışkanlıklarını analiz eden, kişisel gelişimini destekleyen ve veriye dayalı öneriler sunan yapay zekâ destekli dijital öğrenme koçudur.

4. Hedef Kullanıcılar

4.1 Ortaokul

- LGS hazırlanan öğrenciler
- Yazılı sınavlarına çalışan öğrenciler

4.2 Lise

- TYT hazırlığı
- AYT hazırlığı
- Okul sınavları

4.3 Üniversite

- Lisans öğrencileri
- Vize/final hazırlığı
- Proje ve staj takibi

5. Kullanıcı Rollerini

Rol	Açıklama
Öğrenci	Sistemin ana kullanıcısı
Yönetici	Sistem ve içerik yönetimi
AI Servisi	Analiz ve öneri üretimi

6. Sistem Modülleri

6.1 Kimlik ve Profil Modülü

- Kayıt
- Giriş
- Şifre sıfırlama
- E-posta doğrulama
- Profil yönetimi

6.2 Eğitim Seviyesi Modülü

Kullanıcı ilk girişte:

- Ortaokul
- Lise
- Üniversite

seçimini yapar ve arayüz buna göre özelleştirilir.

6.3 Akademik Planlama Modülü

- Ders ekleme
- Konu takibi
- Günlük çalışma planı
- Haftalık hedefler
- Aylık hedefler

6.4 Takvim ve Sınav Modülü

Desteklenen sınavlar:

- LGS
- TYT
- AYT
- KPSS
- ALES
- YDS
- DGS
- Üniversite vize/final

Özellikler:

- Sınav tarihi ekleme
- Hatırlatma
- Geri sayım
- Takvim görünümü

6.5 Çalışma Takip Modülü

Kullanıcı:

- Ders
- Konu
- Süre
- Zorluk seviyesi
- Not

girerek çalışma oturumu oluşturabilir.

6.6 İstatistik ve Analiz Modülü

Sistem:

- Günlük çalışma süresi
- Haftalık çalışma grafiği
- Ders bazlı dağılım
- Hedef tamamlama oranı
- Verimli çalışma saatleri

gibi analizler sunacaktır.

6.7 AI Academic Coach Modülü

AI şu önerileri üretir:

- Bugün hangi derse çalışılmalı
- Hangi konu tekrar edilmeli
- Hangi ders geride kaldı
- Sınava göre öncelik sıralaması
- Çalışma süresi optimizasyonu

6.8 Growth Hub Modülü

6.8.1 Journal

Kullanıcı günlük düşünce ve hislerini yazabilir.

Örnek:

- “Bugün matematik çalışmadım.”
- “Motivasyonum düşüktü.”

6.8.2 Mood Tracking

Kullanıcı günlük ruh hâlini seçebilir:

- 😊
- 😐
- 😞
- 😔
- ☐

6.8.3 Habit Tracking

Takip edilebilecek alışkanlıklar:

- Kitap okuma
- Spor
- İngilizce çalışma
- Meditasyon
- Yazılım pratiği
- Uyku düzeni

6.8.4 Insights

AI, kullanıcının verilerinden içgörüler üretir.

Örnek:

- “En verimli çalışma saatlerin 09:00–11:00.”
- “Son 10 gündür Fen dersine çalışmadın.”
- “Pazartesi günleri hedeflerini daha az tamamlıyorsun.”

6.9 Kaynak Öneri Modülü

Kullanıcının hedeflerine göre:

- BTK Akademi kursları
- YouTube eğitimleri
- Makaleler
- PDF kaynaklar
- Konu anlatımları

önerilecektir.

7. Fonksiyonel Gereksinimler

FR-01 Kullanıcı Kaydı

Sistem e-posta ve şifre ile kayıt oluşturmalıdır.

FR-02 JWT Kimlik Doğrulama

Tüm korumalı endpoint'ler JWT ile doğrulanmalıdır.

FR-03 Eğitim Seviyesi Seçimi

İlk girişte eğitim seviyesi zorunlu olmalıdır.

FR-04 Dashboard Özelleştirme

Seçilen seviyeye göre farklı dashboard gösterilmelidir.

FR-05 Takvim Yönetimi

Kullanıcı takvimde etkinlik oluşturabilmelidir.

FR-06 Çalışma Kaydı

Kullanıcı çalışma oturumu ekleyebilmelidir.

FR-07 AI Öneri Alma

Kullanıcı AI önerilerini görüntüleyebilmelidir.

FR-08 Günlük Yazma

Kullanıcı günlük notu oluşturabilmelidir.

FR-09 Alışkanlık Takibi

Kullanıcı alışkanlık hedefi oluşturabilmelidir.

FR-10 Haftalık AI Raporu

Sistem haftalık analiz raporu üretmelidir.

8. Fonksiyonel Olmayan Gereksinimler

8.1 Performans

Kriter	Hedef
API cevap süresi	< 500 ms

Kriter	Hedef
Dashboard yükleme	< 2 sn
AI öneri üretimi	< 3 sn

8.2 Güvenlik

- JWT Authentication
- BCrypt password hashing
- HTTPS
- Rate limiting
- Input validation
- SQL injection koruması
- XSS koruması

8.3 Kullanılabilirlik

- Responsive tasarım
- Mobil uyumluluk
- Karanlık mod
- Erişilebilirlik standartları

8.4 Ölçeklenebilirlik

ML servisi backend'den bağımsız çalışmalıdır.

9. Teknoloji Yığını

Frontend

Teknoloji	Amaç
React	Arayüz
TypeScript	Tip güvenliği
Vite	Build sistemi
Tailwind CSS	Stil
React Query	Veri yönetimi
React Router	Sayfa yönlendirme
Recharts	Grafikler

Backend

Teknoloji	Amaç
Node.js	Sunucu

Teknoloji	Amaç
Express.js	REST API
Prisma ORM	Veritabanı erişimi
PostgreSQL	Veri depolama
JWT	Kimlik doğrulama
Bcrypt	Şifreleme

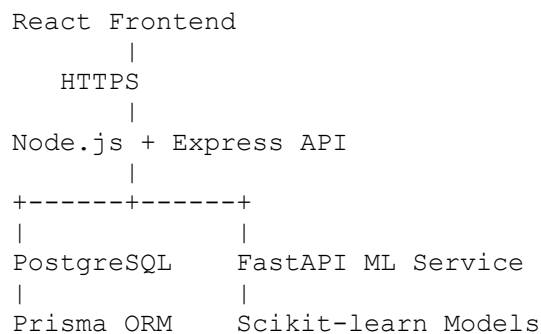
Machine Learning

Teknoloji	Amaç
Python	ML geliştirme
FastAPI	ML API
Pandas	Veri analizi
NumPy	Sayısal işlemler
Scikit-learn	Model eğitimi
Joblib	Model saklama

DevOps

Teknoloji	Amaç
Docker	Container
GitHub	Versiyon kontrol
GitHub Actions	CI/CD
Render/Railway	Deploy

10. Sistem Mimarisi



11. Veri Akışı

Çalışma Kaydı Akışı

1. Kullanıcı çalışma oturumu oluşturur.
2. React API'ye istek gönderir.
3. Node.js veriyi PostgreSQL'e kaydeder.
4. ML servisine özet veri gönderilir.
5. Model kullanıcı profilini günceller.

AI Öneri Akışı

1. Kullanıcı "Öneri AI" butonuna basar.
2. Node.js kullanıcı verilerini toplar.
3. FastAPI'ye gönderir.
4. Model öneri üretir.
5. Sonuç frontend'de gösterilir.

12. Makine Öğrenmesi Modülü

Veri Kaynakları

- Çalışma süreleri
- Ders performansı
- Hedef tamamlama oranı
- Mood verileri
- Journal metinleri
- Alışkanlık kayıtları

Kullanılacak Modeller

Problem	Model
Başarı tahmini	Random Forest
Ders önceliklendirme	Gradient Boosting
Tekrar zamanı	Spaced Repetition Algoritması
Journal analizi	NLP + TF-IDF
Mood eğilimi	Basit sınıflandırma

Etik Kısıt

Sistem psikolojik teşhis koymayacaktır. Journal ve mood verileri yalnızca alışkanlık ve motivasyon eğilimlerini analiz etmek amacıyla kullanılacaktır.

13. Risk Analizi

Risk	Etki	Önlem
Yetersiz veri	Yüksek	İlk sürümde kural tabanlı öneriler
ML doğruluğunun düşük olması	Orta	Sürekli model güncelleme
Performans sorunları	Orta	Caching ve indeksleme
Güvenlik ihlali	Yüksek	JWT, HTTPS, validation

14. Başarı Kriterleri

Proje başarılı sayılabilmesi için:

- Kullanıcı kayıt ve giriş işlemleri çalışmalıdır.
 - Eğitim seviyesine göre özelleştirilmiş arayüz sunulmalıdır.
 - Çalışma verileri güvenilir şekilde saklanmalıdır.
 - Dashboard istatistikleri doğru hesaplanmalıdır.
 - AI önerileri kullanıcı verilerine göre üretilebilmelidir.
 - Journal ve habit modülleri çalışmalıdır.
 - Sistem responsive ve yayınlanabilir durumda olmalıdır.
-

15. Gelecek Sürümler

- Mobil uygulama (React Native)
 - Gerçek zamanlı çalışma odaları
 - Arkadaş ekleme ve grup hedefleri
 - Sesli AI mentor
 - PDF ders programı okuma
 - Üniversite OBS entegrasyonu
 - Wearable cihaz entegrasyonu
-

16. Sonuç

StudyMentor; React, Node.js, PostgreSQL, FastAPI ve Scikit-learn teknolojilerini bir araya getiren, makine öğrenmesi destekli modern bir full-stack yazılım projesidir.

Proje;

- veri bilimi,
- makine öğrenmesi,
- backend geliştirme,

- frontend geliştirme,
- API mimarisi,
- veritabanı tasarımı,
- DevOps ve dağıtım

alanlarını tek bir ürün altında birleştirerek staj, portföy ve girişim potansiyeli açısından yüksek mühendislik değeri taşımaktadır.